

MO438 – Redes Complexas: Entrega Parcial (redes direcionadas)

Da rede lexical à rede contextual: reorganização das representações internas de Transformers com Redes Complexas

Juliana Midlej do Espirito Santo (RA 200208)

1. Introdução

Na entrada de um Transformer, todas as ocorrências de um mesmo token têm o mesmo *embedding*; ao atravessar as camadas, essas representações incorporam o contexto e se reorganizam. O projeto descreve essa transformação como uma sequência de redes complexas sobre **os mesmos vértices**: cada vértice é uma *ocorrência* de um token em um texto, e cada ocorrência aponta para as k ocorrências mais semelhantes a ela. Comparando as redes camada a camada, medimos quanto a vizinhança deixa de ser determinada pela identidade do token e passa a refletir o contexto. Esta versão analisa as redes **direcionadas**, que são o objeto produzido diretamente pelo k-NN.

Dados do projeto: <https://github.com/annwith/gender-representation-networks>. As redes estão em GraphML em [data/graphml/](#) (ramo `main-run-results`), geradas pelo script `export_networks.py` (em `scripts/partial_delivery/`) com a opção `-sym directed`.

2. Origem dos dados e construção das redes

As redes são originais, construídas por nós a partir de duas fontes públicas: a **Wikipédia em português** (<https://pt.wikipedia.org>, CC BY-SA), obtida pela API MediaWiki a partir de 8 categorias temáticas, com a revisão de cada artigo em `data/corpus/manifest.csv`; e o modelo **Qwen3-4B-Base** (36 blocos, revisão 906bfd4), cujo *tokenizer* também define os tokens.

Vértices: 13.606 ocorrências de 2.864 tipos de token, sorteadas em 3.230 parágrafos de 1.172 artigos (no máximo 50 ocorrências por tipo). **Arcos:** cada ocorrência i recebe um vetor x_i e aponta para os $k = 10$ vizinhos N_i de maior cosseno ($i \rightarrow j$ para $j \in N_i$). As redes diferem só em x_i : **lex**, o *embedding* de entrada (ocorrências do mesmo token são idênticas; empates desfeitos ao acaso, semente 0), e **L01**, **L18** e **L36**, a saída dos blocos 1, 18 e 36. **Arquivos:** `rede_k10_directed.graphml` (cerca de 17,5 MB cada); cada vértice traz token, palavra, tema, artigo, contexto textual e as medidas abaixo.

3. Definições para a rede direcionada

Graus e densidade. Todo vértice tem grau de saída exatamente k , então a informação está no grau de entrada d_i^{in} (quantos escolheram i). A densidade $\rho = |A|/(|V|(|V| - 1)) = k/(|V| - 1)$ é fixada pela construção e é igual nas quatro redes.

Clusterização (Fagiolo, 2007). Com $S = A + A^T$, o número de triângulos dirigidos que passam por i é $t_i = \frac{1}{2}(S^3)_{ii}$, e o máximo possível é $D_i = d_i^{\text{tot}}(d_i^{\text{tot}} - 1) - 2d_i^{\leftrightarrow}$, em que $d_i^{\text{tot}} = d_i^{\text{in}} + d_i^{\text{out}}$ e $d_i^{\leftrightarrow}$ é o número de vizinhos recíprocos. A clusterização local é $C_i^{\rightarrow} = t_i/D_i$; os dois coeficientes globais são a média $\bar{C}^{\rightarrow}$ e a transitividade dirigida $T^{\rightarrow} = \sum_i t_i / \sum_i D_i$. Se A for simétrica, elas se reduzem às definições não direcionadas. Conferimos os valores com `networkx.clustering`.

Componentes. Há duas noções: *fracas*, ignorando o sentido dos arcos (são as componentes da rede não direcionada), e *fortes*, em que há caminho de i para j e de j para i .

Distâncias. $d(i, j)$ é o número de arcos do menor caminho dirigido de i a j . Ela não é simétrica e vale ∞ quando não há caminho. Como nenhuma das quatro redes é fortemente conexa, a média sobre todos os pares e o diâmetro são ∞ . Reportamos três substitutos finitos, que respondem a perguntas diferentes, junto com a fração de pares ordenados que têm caminho: (a) média e máximo só sobre os pares com caminho; (b) média e diâmetro dentro da maior componente forte; (c) a eficiência global $E = \frac{1}{|V|(|V|-1)} \sum_{i \neq j} 1/d(i, j)$, com $1/\infty = 0$, e sua inversa $1/E$ (distância harmônica).

4. Análise inicial

Tamanho, grau e densidade (itens 1, 6 e 7). As quatro redes têm 13.606 vértices, 136.060 arcos, grau médio de entrada e de saída igual a 10 e densidade $7,35 \times 10^{-4}$. A distribuição dos graus de entrada (Fig. 1) diferencia as redes: em lex o máximo é 29; em L36 ele chega a 247, e 5,4% dos vértices não são escolhidos por ninguém (*hubness*).

Tabela 1: Métricas das quatro redes direcionadas ($k = 10$). Distâncias exatas, por busca em largura a partir de cada vértice.

Métrica	lex	L01	L18	L36
Vértices	13.606	13.606	13.606	13.606
Arcos	136.060	136.060	136.060	136.060
Grau médio de entrada = de saída	10	10	10	10
Grau de entrada máximo	29	60	55	247
Vértices com grau de entrada 0	0,7%	3,6%	0,7%	5,4%
Reciprocidade (arcos com arco inverso)	49,1%	57,3%	60,7%	43,7%
Densidade ($\times 10^{-4}$)	7,350	7,350	7,350	7,350
Transitividade dirigida $T^{\rightarrow}$	0,440	0,510	0,325	0,230
Clusterização local média $\bar{C}^{\rightarrow}$	0,437	0,534	0,331	0,296
Componentes fracas	44	40	2	2
Componentes fortes	1.059	1.768	173	1.517
Maior componente forte (vértices)	2.640 (19,4%)	3.862 (28,4%)	12.997 (95,5%)	10.930 (80,3%)
Pares ordenados com caminho	17,7%	25,4%	95,1%	80,2%
(a) Distância média entre pares com caminho	10,37	11,28	6,97	9,96
(a) Maior distância finita	33	39	20	50
(b) Distância média na maior comp. forte	9,80	10,36	6,95	9,73
(b) Diâmetro da maior comp. forte	30	37	20	50
(c) Eficiência global E	0,020	0,027	0,147	0,100
(c) Distância harmônica $1/E$	49,41	36,86	6,79	9,98

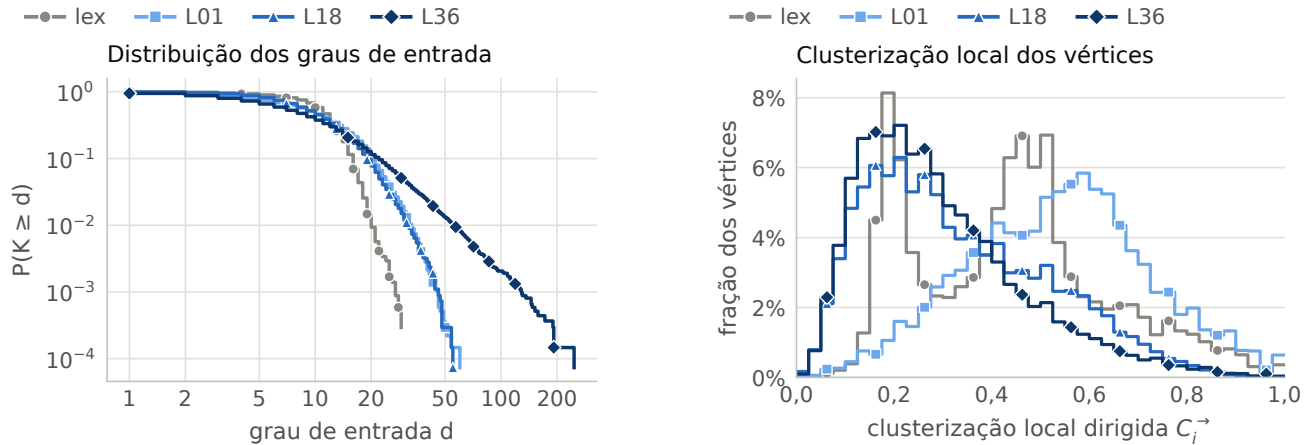


Figura 1: À esquerda, a distribuição dos graus de entrada, como $P(K \geq d)$ em escala log-log (item 7; o grau de saída é 10 para todos). À direita, a distribuição da clusterização local dirigida $C_i^{\rightarrow}$ (item 3), em faixas de largura 0,025.

Clusterização (itens 2 e 3). $T^{\rightarrow}$ e $\bar{C}^{\rightarrow}$ seguem a mesma tendência da rede não direcionada: altas em lex e L01 (0,44–0,53) e menores em L18 e L36 (0,23–0,33). A distribuição de $C_i^{\rightarrow}$ em L18 e L36 se concentra perto de 0,2. Em lex ela tem dois picos (perto de 0,18 e de 0,45).

Componentes (item 8, Fig. 2). As componentes fracas são as mesmas da rede não direcionada (44, 40, 2 e 2), mas as fortes são muito mais numerosas: 1.059 em lex, 1.768 em L01, 173 em L18 e 1.517 em L36. A maior componente forte reúne 19% dos vértices em lex e 95% em L18. Em lex, 58% das ocorrências têm os 10 vizinhos do próprio token: os grupos de ocorrências de um token frequente apontam só para dentro e formam “ralos” de onde nenhum arco sai (388 componentes, 64% dos vértices). Em L36, os tamanhos-1 vêm sobretudo dos vértices que ninguém escolhe.

Distâncias (itens 4 e 5, Fig. 3). Os pares sem caminho são 82% em lex, 75% em L01, 5% em L18 e 20% em L36. Por isso os três substitutos não concordam, e cada um distorce a comparação de um jeito:

- **(a) Só pares com caminho.** Lex fica com 10,4 e L18 com 7,0, mas as médias são tomadas sobre 18% e 95% dos pares, ou seja, sobre populações diferentes. Essa medida não é monótona: remover um arco pode *diminuir* a média, se ele desconectar pares distantes.
- **(b) Maior componente forte.** Em lex ela tem só 19% dos vértices; a comparação vira entre subconjuntos de vértices diferentes em cada rede.

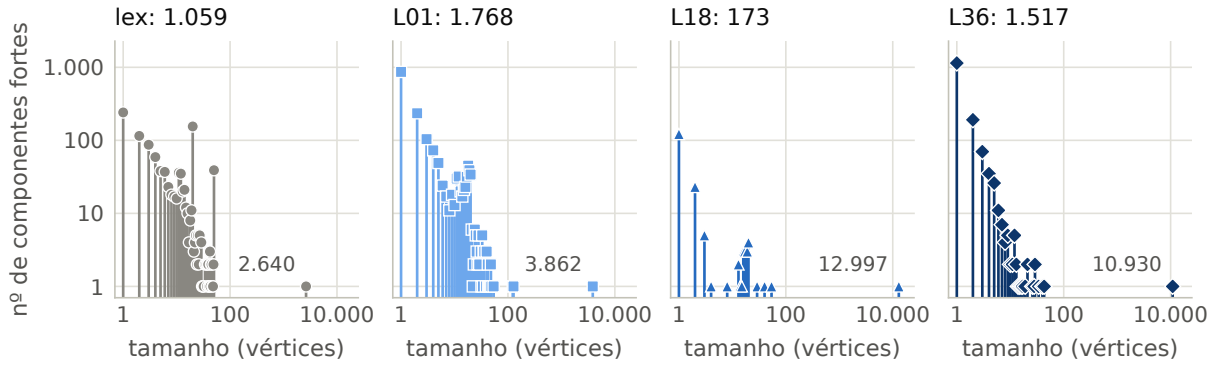


Figura 2: Distribuição dos tamanhos das componentes fortes (item 8; o título dá o número de componentes e o rótulo, o tamanho da maior). As componentes fracas são 44, 40, 2 e 2.

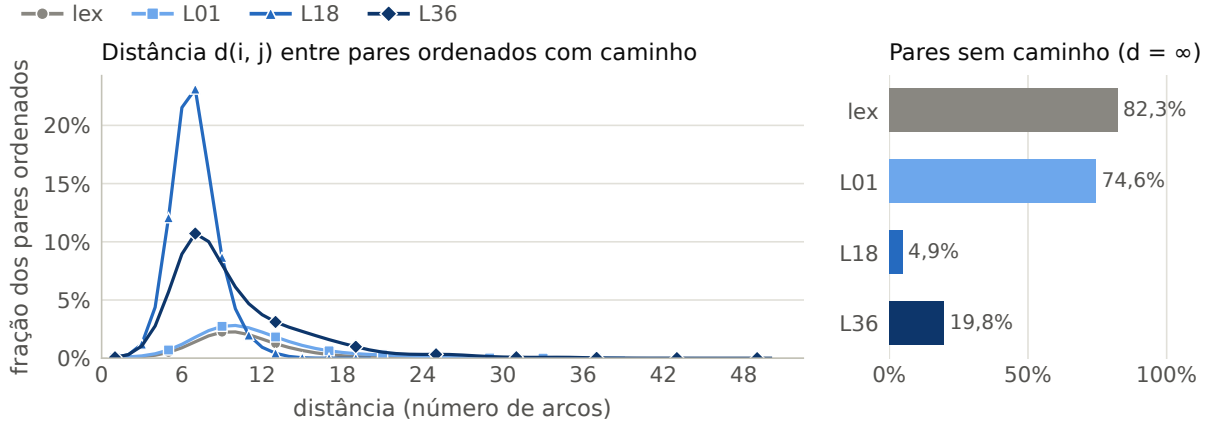


Figura 3: Distâncias dirigidas (itens 4 e 5). À esquerda, a fração de *todos* os pares ordenados a cada distância finita (a área sob cada curva é a fração de pares com caminho); à direita, a fração de pares sem caminho, para os quais $d = \infty$.

- **(c) Eficiência.** Ela é bem definida e monótona, mas mistura alcance com distância: $1/E$ dá 49 em lex contra 6,8 em L18, sobretudo porque lex tem muitos pares sem caminho, e não porque seus caminhos sejam longos.

Também há efeitos que a versão não direcionada não mostra: em L36 a maior distância finita é 50 (11 na rede de união), e a média (a) sobe de 7,0 em L18 para 10,0 em L36, ao passo que na rede de união as duas camadas ficam próximas (5,1 e 5,3).

Síntese. A versão direcionada confirma a reorganização $\text{lex/L01} \rightarrow \text{L18/L36}$ (clusterização menor, componente forte gigante, *hubs* em L36), mas suas distâncias medem sobretudo *alcançabilidade*: os grupos fechados por token em lex e os vértices não escolhidos em L36 tornam a maioria ou uma parte grande dos pares inalcançável. Por isso, no restante do projeto, as distâncias serão comparadas na rede não direcionada por união, e a versão direcionada será usada para grau de entrada, reciprocidade e alcançabilidade.